Почему перестал работать splitview

Запрос и ответ о переключении сабмодулей Reactronic и Verstak.

ЗАПРОС

> Этот проект подключает Реактроник и Верстак как сабмодули. Изменения в проекте предполагают переход на новые версии и сабмодули соотетствующим образом переключены на новые комиты Реактроника и Верстака. Но по какой-то причине между этими точками (до переключения и после переключения) splitview перестал работать. В чем может быть причина?

ОТВЕТ

Splitview ломается в Верстаке, начиная с коммита `fb51a74` («WIP: Revisited layout model (v5k)»). Он лежит между зафиксированным в демо `0.96.26022` (`021565b`) и текущим `11e4364`. Математика размеров почти не менялась; пропала сетка, в которую эта математика пишет результат.

Демо до переключения	`021565b` · 0.96.26022
Демо после переключения	`11e4364`
Коммит, с которого ломается	`fb51a74` · Revisited layout model

Как это было устроено

В `0.96.26022` каждый `Block` в начале перестроения тела безусловно вызывал `rowBreak()`. Первым ребёнком splitview всегда становился partition, а раз элемент уже `sealed` (это делает присваивание `splitView`), `PartitionDriver` создавал внутри него wrapper с `display: grid`. Дальше `layout()` находил этот wrapper как `children.firstItem.children.firstItem` и ставил ему `gridTemplateColumns` или `gridTemplateRows`. Панели получали `gridColumn` и `gridRow`, сплиттеры — `left` и `top` относительно wrapper.

Что изменилось

В новом `ElementDriver.produceChild` этот partition создаётся только когда splitview выключен.

library/verstak/source/core/elements/Element.ts НАЧАЛО

```
override produceChild(
  ownerNode: RtNode<El<T, any>>,
  childDriver: Driver<any>,
  childConf?: Conf<any>,
  _childBasis?: Conf<any>,
): LinkedItem<RtNode> | undefined {
  let result: LinkedItem<RtNode> | undefined = undefined
  const el = ownerNode.element as ElImpl
```

library/verstak/source/core/elements/Element.ts ПРОДОЛЖЕНИЕ

```
  if (el.splitView !== undefined) {
    if (isSplitViewPartition(childDriver)) {
      // ... вставляются только splitter'ы, partition не создаётся
    }
  }
  else {
    const last = ownerNode.children.lastItem
    if (childDriver.isPartition) {
      if (last?.driver === childDriver)
        result = last
    }
    else if (last === undefined) {
      RtElement({
        caption: "Partition",
        driver: PartitionDriver.glob,
      })
    }
  }
  return result
}
```

Почему в демо ветка не выполняется

В демо `splitView` задаётся в `creation()`, то есть до порождения детей. Ветка с partition не выполняется. Реактроник по-прежнему сажает обычных детей в последний sibling с `driver.isPartition`; иначе host остаётся сам splitview. `provideHost` у partition при `sealed` подменяет host на wrapper. Без partition этот wrapper не появляется.

Куда записываются размеры

`layout()` при этом всё ещё ищет старую форму дерева.

library/verstak/source/core/SplitViewMath.ts TYPESCRIPT

```
const containerSizePx = (isHorizontal
  ? layoutInfo?.contentSizeXpx
  : layoutInfo?.contentSizeYpx) ?? 0
const isOverflowing = greater(posPx, containerSizePx)
const wrapper = splitViewNode.children.firstItem?.children.firstItem as RtNode<ElImpl> | undefined
if (wrapper !== undefined) {
  if (isHorizontal)
    wrapper.element.style.gridTemplateColumns = sizesPx.map(x => `${x}px`).join(" ")
  else
    wrapper.element.style.gridTemplateRows = sizesPx.map(x => `${x}px`).join(" ")
}
```

Первый ребёнок теперь сама панель, а не partition, поэтому `wrapper` — это `undefined`, и треки сетки никуда не записываются. Дополнительно `applyWidth` и `applyHeight` специально не ставят CSS `min` и `max`, если владелец — splitview: размеры должны попасть только в grid template. В итоге панели остаются обычной flex-колонкой `.v5k-element`, а абсолютные сплиттеры не к чему привязать: раньше containing block был wrapper с `position: absolute` и `inset: 0`.